

בחינה בעיבוד תמונות, חלק 3, 26/01/2020

ענו על שתי השאלות. חומר פתוח ללא מחשבים ומחשבוניס.
הערה: תשובה לשאלה יכולה לכלול יותר מנושא בודד המכוסה בבחינה. משך הבחינה: 50 דקות

פתחו והסבירו את התשובה במחברת לפני הסימון בטופס הבחינה. סימון התשובות נעשה ע"י X במשבצת המתאימה. ניתן לתקן סימון ע"י השחרת המשבצת וסימון X במשבצת אחרת.

שאלה 1

צילמנו חלון ראווה אשר על הקיר מולו, במרחק מטר ממנו, מצויר ציור קיר. שתי תמונות צולמו כך שהמצלמה צמודה אל הזכוכית ומישור התמונה מקביל לזכוכית ולקיר המצויר, ואין אף גוף מצולם פרט לאותו קיר. הנחות: גודל התמונה 200×200 פיקסלים, רוחב/גובה הסנסור 20 מ"מ (כלומר 10 פיקסלים לכל מילימטר), והמרחק בין החריץ לסנסור 10 מ"מ.

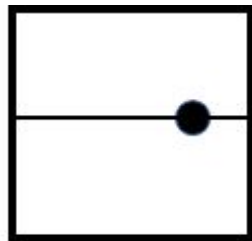
(1) מה המספר המינימלי של זוגות של נקודות תואמות בין שתי התמונות הדרוש לשם חישוב המטריצה F במקרה זה?

(2) נתונות שתי נקודות תואמות על שני הקווים האפיפוריים המצ"ב, כאשר קואורדינטות (x, y) שלהן בתמונות הם $(150, 105)$ בתמונה השמאלית ו- $(100, 100)$ בתמונה הימנית.

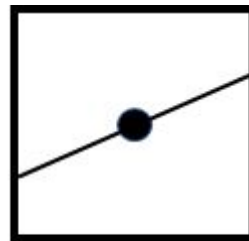
(a) מה התזוזה בציר ה-X (במ"מ) של המצלמה בין התמונה השמאלית לימנית?

(b) מה התזוזה בציר ה-Y (במ"מ) של המצלמה בין התמונה השמאלית לימנית?

ימינה ולמטה הם כיוונים חיוביים. ביחרו את המספר הקרוב ביותר לתשובה שחישבתם.



מצלמה שמאלית



מצלמה ימנית

תשובות:

(1) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

(2)

(a) 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500

(b) 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500

שאלה 2

בכל הסעיפים הבאים יש לסמן רק תשובה אחת, אך יתכן ויש יותר מתשובה נכונה אחת.

שאלה 2.א

נתון וקטור באורך 64 שנרצה לסווג אותו לאחת מ-2 מחלקות אפשריות. הציעו לעשות זאת באמצעות שתי רשתות הנירונים הבאות:

1. A: רשת קונבולוציה בלבד:

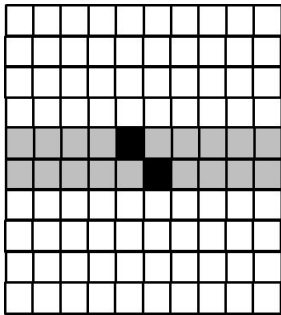
Input Layer = 1 node with 64 channels
Convolution layer, kernel size: 1x1, 128 channels
ReLU activation layer
Convolution layer, kernel size: 1x1, 2 output channels

2. B: רשת fully connected בלבד:

Input Layer = 64 nodes with 1 channel
Fully connected layer, 128 nodes with 1 channel
ReLU activation layer
Fully connected layer, 2 output nodes

מה ההבדל בין הרשתות :

1. ברשת A יש יותר פרמטרים ללמוד
 2. ברשת B יש יותר פרמטרים ללמוד
 3. רשת A יכולה ללמוד פונקציות מורכבות יותר מהרשת השניה
 4. רשת B יכולה ללמוד פונקציות מורכבות יותר מהרשת השניה
 5. אין הבדל בין הרשתות
 6. רשת A מכילה יותר טוב (פחות overfit)
 7. רשת B מכילה יותר טוב (פחות overfit)
 8. ה receptive field של כל נירון בשכבה האחרונה של רשת A גדול יותר מה receptive field ברשת B
 9. ה receptive field של כל נירון בשכבה האחרונה של רשת B גדול יותר מה receptive field של כל נירון בשכבה האחרונה של רשת A
-



שאלה 2.ב

נתונה התמונה הבאה בגודל 10×10 עם 3 דרגות אפור. פי כמה נוכל להקטין את מספר הביטים (לעומת הקוד המינימלי באורך קבוע לכל צבע) אם נעבור לקוד הופמן (התעלמו משידור עץ הקידוד)? סמנו את התשובה הקרובה ביותר.

תשובות:

1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5

איזה מהשיטות הבאות יוכלו לשפר פי עשר או יותר את קוד הופמן ללא שגיאות שחישבנו בסעיף הקודם התעלמו משידור עץ הקידוד.

- (1) אף אחת מהאפשרויות
- (2) נחשב קוד הופמן כאשר נתייחס לכל שורה כסימן אחד
- (3) נחשב קוד הופמן כאשר נתייחס לכל עמודה כסימן אחד
- (4) נחשב קוד הופמן כאשר נתייחס לכל ריבוע 2×2 כסימן אחד
- (5) נחשב קוד הופמן כאשר נתייחס לכל סדרה אופקית של 5 פיקסלים כסימן אחד
- (6) דחיסת JPEG
- (7) קונבולוציה עם $(-1, 1)$ ואחריה דחיסת הופמן (לא ניקח בחשבון שידור תנאי התחלה)

שאלה 2.ג:

נתונה התמונה הבאה:

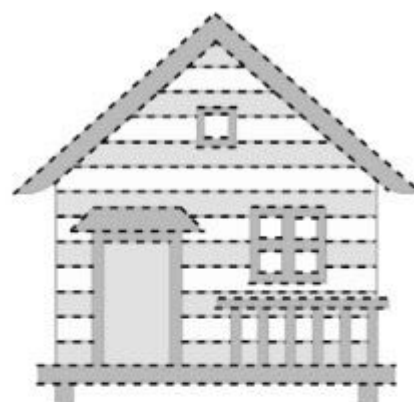


חיפשנו שפות ישרות בתמונה עם Hough transform, כאשר מרחב הפרמטרים (a, b) מתאים למשוואה: $y=ax+b$. אילו מבין התמונות הבאות עשויה להיות תוצאה אפשרית?
תוצאת האלגוריתם מסומנת בקווים הכהים. שימו לב כי בחלק מהתמונות סימנו את הקווים עם קווים מקווקווים לצורך הבלטה ברורה יותר.

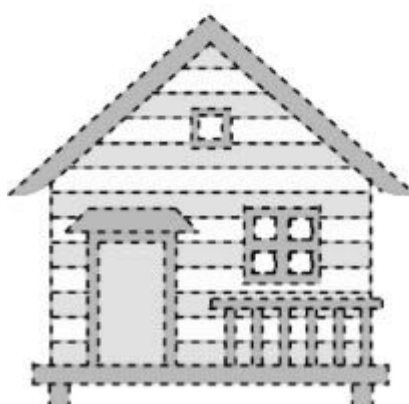
תמונה 2



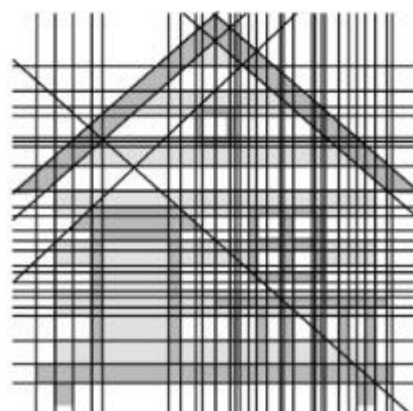
תמונה 1



תמונה 4



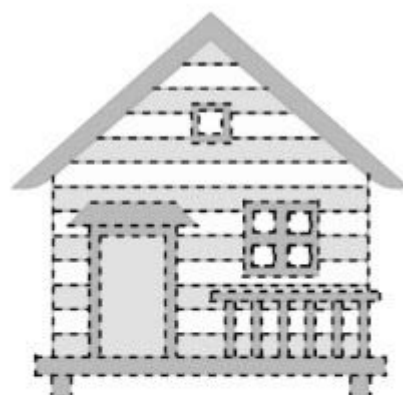
תמונה 3



תמונה 6



תמונה 5



תמונה 7

